PTIC - Turma: 2DAº– DS - Manhã – Aula 6 –

Prof Célide Tasso

COMO FAZER A CONEXÃO COM HTML, PHP E BANCO DE DADOS

ANALOGIA (boa ou ruim, não sei, ainda é uma analogia):

1) **HTML/CSS (Front-end):** É o salão do restaurante e o cardápio. É a parte bonita onde o cliente (usuário) interage e faz o pedido.
2) **Banco de Dados (MySQL):** É a despensa ou o estoque. É onde guardamos todos os ingredientes (dados) de forma organizada. O cliente nunca entra lá direto.
3) **PHP (Back-end):** É o garçom. Ele anota o pedido no salão (HTML), vai até a despensa (Banco de Dados), pega o que precisa e entrega o resultado.

PASSO 1: UTILIZEM O XAMPP

1) Abram o XAMPP
2) Cliquem em **Start** nos módulos **Apache** (o servidor que roda o PHP) e **MySQL** (o banco de dados).

PASSO 2: CRIANDO O BANCO DE DADOS

1) Acessem o phpmyadmin em http://localhost/phpmyadmin para criar o banco e a tabela onde os dados serão salvos. Como faz o phpmyadmin rodar?
2) O XAMPP precisa estar aberto e os botões de **apache** e **mysql** devem estar verdes (rodando).
3) Abram qualquer browser (chrome, edge, mozilla, otaviobrowser...).
4) Na barra de endereços (onde se digita o www), digitem isto: **localhost/phpmyadmin** e apertem enter.

5) *Dica:* O localhost avisa ao navegador que ele não deve procurar um site na internet, mas sim acessar o "servidor" que está rodando dentro do próprio computador que vocês estão usando.

Quando a tela do phpMyAdmin abrir:

1. No menu lateral esquerdo, cliquem em **"novo"** (ou "new").
2. Vai aparecer um campo chamado "nome do banco de dados". Digitem: **projeto_site** (tudo minúsculo, sem espaços).
3. Ao lado do nome, há um menu suspenso de codificação. É recomendado escolher **utf8mb4_general_ci** (isso garante que os acentos do português funcionem perfeitamente no banco).
4. Em seguida, clicam no botão **"criar"**.

Assim que o banco de dados for criado, a tela mudará e pedirá para criar uma tabela dentro dele.

1. No campo "nome da tabela", eles digitem: **contatos**.
2. No número de colunas, coloquem: **4** (que representarão: id, nome, e-mail e mensagem).
3. Cliquem em **"criar"** (ou "executar" dependendo da versão).

Esta é a parte onde definimos que tipo de dado cada coluna vai aceitar. Vai abrir uma tela com 4 linhas horizontais para preencher. Configurem exatamente assim:

- **Linha 1:**
  - Nome: id
  - Tipo: INT (número inteiro, vocês aprenderam isso já)
  - *Ação importante:* rolem a barra dessa linha lá para a direita e marquem a caixinha **A.I.** (auto incremento). Isso faz o banco numerar os contatos sozinho (1, 2, 3...), servindo como a identidade única (primary key) de cada mensagem. Já aprenderam sobre auto increment em BD.

- **Linha 2:**
  - Nome: nome
  - Tipo: VARCHAR (texto curto)
  - Tamanho/valores: 100 (limite de caracteres).

- **Linha 3:**
  - Nome: email
  - Tipo: VARCHAR
  - Tamanho/valores: 100
- **Linha 4:**
  - Nome: mensagem
  - Tipo: TEXT (Texto longo, não precisa colocar limite de tamanho).

Rolem a página até o final e cliquem em **"guardar"** (ou "save"). aestrutura invisível que o código php precisa para funcionar está criada. Muito difícil, galera?

6) Mantenham o xampp aberto, criem conexão para o sql, abram o workbench e criem esse banco de dados. Salvem na mesma pasta que vocês vão colocar o HTML, PHP, tudo na mesma pasta, todos os arquivos lá.

```sql
-- Cria o banco de dados
CREATE DATABASE projeto_site;

-- Seleciona o banco para uso
USE projeto_site;

-- Cria uma tabela simples para receber mensagens de contato. CALMA, É SÓ UM CÓDIGO DE EXEMPLO, MORES
CREATE TABLE contatos (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL,
    mensagem TEXT NOT NULL
);
```

PASSO 3: CRIANDO A INTERFACE

7) Abram o notedpad++ ou vscode ou bloco de notas, digitem esse código e salvem na mesma

pasta ok?

index.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Contato - nosso projeto</title>
    <style>
        /* Um CSS básico apenas para não ficar sem estilo */
        body { font-family: Arial, sans-serif; padding: 20px; }
        form { max-width: 300px; display: flex; flex-direction: column; gap: 10px; }
        input, textarea, button { padding: 8px; }
    </style>
</head>
<body>

    <h2>Fale Conosco</h2>

    <form action="processa.php" method="POST">
        <label>Nome:</label>
        <input type="text" name="nome" required>

        <label>E-mail:</label>
        <input type="email" name="email" required>

        <label>Mensagem:</label>
        <textarea name="mensagem" required></textarea>

        <button type="submit">Enviar Dados</button>
    </form>

</body>
</html>
```

8) Agora, criamos a interface. O ponto crucial aqui é o atributo **action** (que diz para onde enviar os dados) e o **method="POST" (que envia os dados de forma oculta e segura).** Falamos sobre isso superficialmente mas trouxemos em BD ano passado. Em uma aula eu citei, lembro disso.

RESUMO DO RESUMO DO RESUMO DE PHP PRA FACILITAR A VIDA DE VOCÊS

O PHP é uma linguagem de programação. É uma linguagem de **Back-end** (ou *Server-side*). Isso significa que ele roda escondido no servidor (no computador que hospeda o site), e não no navegador (como o chrome ou o celular do usuário).

Se voltarmos à nossa metáfora do restaurante:

- O **HTML/CSS** é a decoração, as mesas e o cardápio (o que o cliente vê).

- O **PHP** é o gerente do restaurante e a equipe da cozinha (quem faz o trabalho pesado longe dos olhos do cliente).

Na prática: é o responsável por dar "vida" e inteligência ao site. Sem ele (ou outra linguagem de back-end), um site é apenas um panfleto digital estático. O PHP faz coisas como:

- **Receber dados:** pegar o que o usuário digitou no HTML (senhas, textos, fotos).
- **Tomar decisões:** verificar se uma senha está correta, se um produto tem no estoque ou se o usuário é administrador.
- **Gerar conteúdo dinâmico:** o feed de uma rede social de vocês, geralmente é diferente do meu. É o PHP que olha quem está logado e monta o HTML na hora só com as coisas daquela pessoa.
- **Conversar com o banco de dados:** ele é a ponte oficial entre o site e o MySQL.

PDO = OBJETOS DE DADOS DO PHP = BIBLIOTECA

Vamos usar o **PDO** (PHP data objects) = **Objetos de dados do php com *Prepared Statements*.** É uma ferramenta (uma "biblioteca") embutida no PHP moderno que serve como um "**carro-forte**" e um **tradutor universal** para conversar com o banco de dados.

A internet tem muitos usuários mal-intencionados. Existe um ataque super comum onde a pessoa digita códigos de computador no lugar do "nome" no formulário para tentar enganar e deletar o banco de dados do site. O PDO possui um sistema chamado *Prepared Statements* (declarações preparadas) que funciona como um detector de metais: ele desativa qualquer código malicioso antes de deixá-lo entrar no banco de dados.

Isso evita falhas graves de segurança (como SQL Injection) e cria bons hábitos de programação desde cedo (estou tentando fazer isso com vocês).

PASSO 4: CONEXÃO E INSERÇÃO DO PHP

Abram o notepad++, vscode, e salvem esse código como nome: processa.php. Cuidado para não salvarem errado (como html ou css como de costume).

index.html processa.php

```php
<?php
// 1. Configurações de acesso ao Banco de Dados
$host = 'localhost';
$dbname = 'projeto_site';
$usuario = 'root'; // Usuário padrão do XAMPP
$senha = '';       // Senha padrão do XAMPP geralmente é vazia

// 2. Tentativa de Conexão usando PDO (Boas práticas)
try {
    $conexao = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8", $usuario, $senha);
    // Configura o PDO para mostrar erros caso algo dê errado
    $conexao->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch (PDOException $e) {
    // Se der erro na conexão, o sistema para e avisa
    die("Erro ao conectar com o banco de dados: " . $e->getMessage());
}

// 3. Recebendo os dados do formulário HTML (os names dos inputs)
// O 'if' garante que só vai tentar salvar se o formulário realmente foi enviado
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $nome_recebido = $_POST['nome'];
    $email_recebido = $_POST['email'];
    $mensagem_recebida = $_POST['mensagem'];

    // 4. Preparando o comando SQL (O INSERT)
    // Usamos :nome, :email e :mensagem como "coringas" por segurança
    $sql = "INSERT INTO contatos (nome, email, mensagem) VALUES (:nome, :email, :mensagem)";
    $stmt = $conexao->prepare($sql);

    // 5. Substituindo os coringas pelos dados reais que vieram do formulário
    $stmt->bindParam(':nome', $nome_recebido);
    $stmt->bindParam(':email', $email_recebido);
    $stmt->bindParam(':mensagem', $mensagem_recebida);
```

```php

    // 6. Executando e verificando se deu certo
    if ($stmt->execute()) {
        echo "<h1>Sucesso!</h1>";
        echo "<p>Dados salvos no banco de dados.</p>";
        echo "<a href='index.html'>Voltar</a>";
    } else {
        echo "Erro ao tentar salvar os dados.";
    }
}
?>
```

Futuramente trarei conteúdo de try, catch, die, if, else, echo, ok? No momento é só pra conexão de vocês funcionarem.

COMO ABRIR O PROJETO FINAL

Não abram o arquivo index.html dando dois cliques diretos no arquivo salvo igual a gente fazia em HTML/CSS no pc (deixem o endereço no navegador como C:/xampp/htdocs/... ou algo parecido). Dessa forma, o PHP não roda.

Vocês vão ter que fazer o seguinte:

- Os arquivos (index.html e processa.php) - ou o nome que vocês colocaram - devem estar dentro de uma pasta em htdocs (ex: htdocs/site_devoces). Escolham os nomes direitinho. Ok?
- Abram o navegador e digitem o caminho do servidor local: **localhost/site_devoces/index.html**.

Com o XAMPP rodando (apache e mysql verdinhos) e acessando via localhost, vocês vão conseguir ver saindo do site que criaram e aparecendo direto na tabela do banco de dados. Vocês pediram e eu trouxe, ok?

PASSO A PASSO DO PROJETO FINAL

- Todos os arquivos (index.html e processa.php) devem ser salvos dentro da pasta **htdocs** do XAMPP (ex: C:\xampp\htdocs\meusite).
- Vocês acessam o resultado pelo navegador: http://localhost/meusite/index.html.
- Preencham o formulário e cliquem em enviar.
- O navegador chama o processa.php, que faz a mágica no banco e exibe a mensagem de sucesso.
- Ai vocês vão conferir no *phpMyAdmin* se a linha nova apareceu na tabela contatos. Mas como prof?
- Digitem no navegador: localhost/phpmyadmin e apertem enter
- Cliquem na tabela contatos que criamos anteriormente, a visualização será muito parecida com uma planilha do excel:

COMO VAI APARECER?

- **O cabeçalho:** haverá uma linha no topo com os nomes das colunas: **id | nome | email | mensagem**

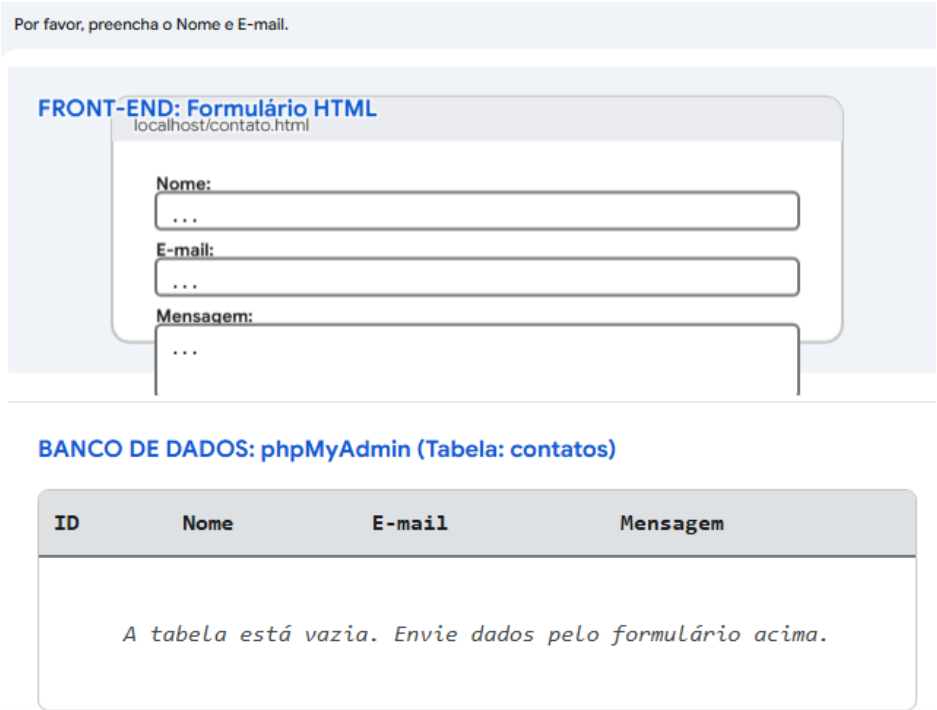
- **Os dados:** logo abaixo, aparecerá a linha com as informações exatas que a "Maria Carolina" digitou no passo 1.

- **O visual da linha:**
  - **id:** 1 (o banco preencheu sozinho porque marcamos o auto incremento).
  - **nome:** Maria Carolina
  - **email:** mariacarolina@cps.sp.gov.br
  - **mensagem:** spotify é vida

Se vocês voltarem no HTML, preencherem o formulário com outros nomes e enviarem, e depois atualizarem a tela do phpMyAdmin, vocês verão uma nova linha aparecer (ou várias linhas aparecerem) automaticamente com o ID 2, ID 3, ID4 e assim sucessivamente.

AEEEEEEEE, O SISTEMA FICOU PRONTO, PODEM COMEMORAR.

PODEM UTILIZAR NO PROJETO DO SITE QUE EU PASSEI PARA VOCÊS OK?



Assim que preencherem, os dados automaticamente aparecerão no phpadmin: localhost/phpmyadmin (digitem onde fica a URL)

Para que os dados apareçam no workbench:

SELECT * FROM projeto_site.contatos;

para mostrar esses dados